

INSTRUKSI KERJA PERBAIKAN HEALTH MONITORING DI HEAVY EQUIPMENT

Referensi :
PK-OPS-05 (PROSEDUR KERJA PERBAIKAN)

CONTROLLED COPY

Revisi	Date	Alasan perubahan
01	1 Oktober 2022	Pencabutan Implementasi Form LPE (MEMO No M.15/100S-Safety/VII/2017

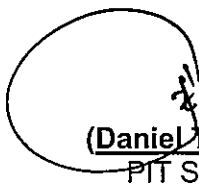
Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Semua Karyawan	OPS/PIT	Prosedur

Dibuat

Diperiksa dan Disahkan

Tanggal, 20/2/26

Tanggal, 20/02-2026.


(Daniel Triyono)
PIT Supervisi


(Joko Triono)
PJO

Document Title

Publish Date

Review Date

Instruksi Kerja :
Perbaikan Health Monitoing di Heavy
Equipment

6 Maret 2026

5 Maret 2029

Page No

1

PERBAIKAN HEALTH MONITORING DI HEAVY EQUIPMENT

1. Tujuan

- Untuk memastikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan perbaikan Health Monitoring Di Heavy Equipment.
- Untuk memastikan semua personil yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan.
- Untuk memberikan pedoman kerja yang benar serta memastikan peralatan, unit, dan komponen yang diperbaiki dapat kembali berfungsi dengan baik, aman, dan sesuai standar operasional yang berlaku.

2. Ruang lingkup

Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan personil yang melakukan perbaikan Health Monitoring Di Heavy Equipment.

3. Persyaratan

- 3.1 Gunakan seragam kerja, sepatu safety, helmet, kaca mata dan Full body harnees.
- 3.2 Teknisi sudah mengikuti training bekerja di ketinggian di PT. KPC.
- 3.3 Salah satu Teknisi memiliki kimper Is. Officer yang sesuai dengan unit:
 - a. Grader, Dozer, Shovel = Iss Officer Earthmoving & masih berlaku.
 - b. Haul Truck = Iss Officer Haul Truck & masih berlaku.
 - c. Electric Truck = Iss Officer Electric Truck & masih berlaku.

4. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab

1. Memberi tugas atau job untuk perbaikan dispatch

**Supervisi /
Helpdesk**

2. Persiapkan tools sesuai dengan pekerjaan
3. Datang ke lokasi unit.
4. Setelah sampai di lokasi parkirilah kendaraan di tempat yang disediakan dan aman untuk LV.
5. Melapor kepada penanggung jawab area atau orang yang ditunjuk sebelum memulai pekerjaan.
6. Meminta mining control / room base PT.KPC dimana unit beroperasi lewat radio komunikasi untuk mengarahkan

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Perbaikan Health Monitoring di Heavy Equipment		Page No
		2

 Multi Kontrol Nusantara A Bahin Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-05-76	Rev. : 01
		Tanggal : 5 Maret 2026	Hal. : 3 dari 13
PERBAIKAN HEALTH MONITORING DI HEAVY EQUIPMENT			

Operator Unit tersebut agar memarkir unitnya karena teknisi MKN akan melakukan perbaikan Health Monitoring Unit dan sudah berada di lokasi.

7. Jika unit berada di workshop ijin kepada pengawas unit untuk memberitahukan akan ada pekerjaan perbaikan Health Monitoring Unit.
8. Setelah unit parkir di tempat yang aman (misalnya dekat Lighting Plan) teknisi melakukan analisa keselamatan kerja dan dituangkan dalam **Form Observasi Lingkungan Kerja**.
9. Lakukan Isolasi & lock out sesuai prosedur. **(IK-HSE-08-04)**.
10. Jika menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukan pekerjaan, maka pekerja harus menghentikan pekerjaannya dan melapor ke pengawas.

11. Memulai pekerjaan.

- Cek Perangkat / wiring dibelakang kabin pada Unit yang tersedia handrail pencegah jatuh dibelakang kabin :
 1. Panggil Operator atau orang yang memiliki kimper unit tersebut untuk menaikkan dump body.
 2. Setelah dump body naik full, lakukan kontak positif dengan operator untuk memasang pin lock dump yang posisinya berada dibawah dump body bagian belakang.
 3. Setelah pin lock dump body terpasang , mintalah ke operator untuk mematikan mesin.
 4. Setelah mesin dimatikan, lakukan isolasi sumber-sumber energi berbahaya dan lakukan tes potensi energi nol
 5. Pasang pad lock beserta danger tag masing-masing pada titik isolasi.
 6. Buka atau pasang hand rail dan lok nya dibelakang kabin.
 7. Buka kap atau penutup belakang kabin menggunakan kunci pas yang sesuai dengan kepala baut.
 8. Letakkan kap atau penutup belakang kabin diatas lantai penutup mesin.
 9. Melakukan pekerjaan pengecekan dan perbaikan dibelakang kabin.
 10. Jika pekerjaan dibelakang kabin sudah selesai, kembalikan tutup belakang kabin dan hand rail seperti semula.
 11. Lepas pin lok dump body, dan meminta operator untuk

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Perbaikan Health Monitoring di Heavy Equipment		Page No
		3

PERBAIKAN HEALTH MONITORING DI HEAVY EQUIPMENT

menurunkan dump body.

- **Dispatch Stuck / membatu**

1. Test goic dengan cara menekan salah satu menu yang ada dilayar goic.
2. Jika goic tidak memberi respon, lakukan reset power dengan cara lepas dan pasang kembali konektor harness di Goic.
3. Tunggu beberapa saat sampai Goic selesai loading.
4. Lakukan tes dengan menekan salah satu menu (tanggal; Lokasi). Pastikan tanggal dan lokasi sudah sesuai.
5. Test dispatch bekerja normal dengan cara :Masukkan ID MKN (11111) .
6. Tekan siap – tidak hujan.
7. Tekan Tugas.
8. Tunggu beberapa saat sampai muncul bantalan angka fatigue warning.
9. Tekan sesuai angka yang diminta.

Teknisi

- **Dispatch Tidak terkoneksi ke jaringan (dilayar muncul " Temporary no communication / Retries -1").**

1. Pastikan unit berada di-coverage area jaringan Dispatch.
2. Cek kondisi kabel LMR; konektor type "N" dan antenna omni. , jika ditemukan tidak layak lakukan penggantian.
3. Cek kondisi konektor RJ45 dan kabel LAN dari bullet/mikrotik ke Goic. , jika ditemukan tidak layak lakukan penggantian.
4. Cek lampu indicator di-bullet/mikrotik
 - **Power**
 - **LAN**
 - **Signal** minimal dapat dua (2) bar.
5. Lakukan reset power bullet/mikrotik dengan cara melepas dan memasang kembali konektor RJ45 di bullet/mikrotik.
6. Setelah bullet menyala, lakukan tes performa dispatch dengan menekan menu : Tanya tanggal dan lokasi serta masukkan ID.
7. Jika masih temporary , pastikan bullet/mikrotik tidak rusak atau settingan sudah benar. (lihat panduan program bullet).

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Perbaikan Health Monitoing di Heavy Equipment		Page No
		4

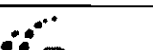
PERBAIKAN HEALTH MONITORING DI HEAVY EQUIPMENT

8. Jika dispatch masih temporary / retries -1 reset power goic dan bullet/mikrotik bersamaan.
 9. Jika sudah dilakukan semua langkah di atas, tetapi masih temporary, lakukan penggantian bullet.
- **GPS not Found/ posisi unit tidak terdeteksi oleh Mining Control.**
 1. Cek kondisi kabel, konektor dan antenna GPS, jika ditemukan tidak layak lakukan penggantian.
 2. Cek performa koneksi GPS menggunakan computer dengan cara :
 - **Menggunakan wireless :**
 1. Buka aplikasi cygwinshell
 2. Ketik perintah: OMStip 172.19.xxx.xx (IP ptx).
 3. Ketik Gps gps (jika hasil nya A maka gps sudah terkoneksi, jika hasil V maka gps belum terkoneksi.
 4. Ketik GpsTruck status (lihat angka yang muncul, normalnya angka yang muncul dibawah 45).
 - **Dispatch status Boot Mode**
 1. Hubungkan laptop dengan dispatch melalui wireless.
 2. Buka aplikasi cygwinshell.
 3. Ketik perintah: OMStip 172.19.xxx.xx (IP ptx).
 4. Ketik reset lalu enter.
 5. Setelah goic booting ulang namun masih status bootmode lakukan reload ulang dengan cara :
 - a. Buka aplikasi cygwinshell
 - b. Ketik perintah: OMStip 172.19.xxx.xx (IP Ptx).
 - c. Jika posisi arm-boot ketik perintah: OMS domain:172.16.1.186:3001 save lalu enter
 - d. Namun jika statusnya truck-hub lewati langkah di atas.
 - e. Ketik perintah: net/Hub/All lalu enter.
 - f. Ketik perintah: net/Goic/All lalu enter.
 - g. Ketik perintah: reset lalu enter.

6. Test perform Dispatch.

- **Goic ter-generic**

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Perbaikan Health Monitoing di Heavy Equipment		Page No
		5

 Multi Kontrol Nusantara A Bakti Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-05-76	Rev. : 01
		Tanggal : 5 Maret 2026	Hal. : 6 dari 13
PERBAIKAN HEALTH MONITORING DI HEAVY EQUIPMENT			

1. Lakukan install ulang goic. (Lihat panduan install new goic). **Teknisi**

• **Minecare Connecting / tidak mengirimkan data**

1. Cek kondisi wiring connector dan installasi apakah ditemukan kerusakan.
2. Pastikan wiring tidak ada masalah dengan cara continuity menggunakan multitester
3. Cek kondisi konektor (tidak korosi, crimping pin ke wiring tidak longgar atau putus).
4. Cek diagram wiring sudah benar (cek manual diagram wiring dibawah).
5. Pastikan konfigurasi dan program sudah sesuai dan tidak ada masalah.

1. *Bekerja diketinggian dibawah 5 meter tanpa platform atau handrail gunakan Full Body Harness dengan single lanyard tanpa absorber.*
2. *Bekerja diketinggian diatas 5 meter tanpa platform atau handrail gunakan Full Body Harness dengan single lanyard dan absorber.*
3. *Pada saat memasang connector hindari sisi tajam cutter saat memotong kabel dan titik jepit crimping saat memasang connector ke kabel.*
4. *Gunakan tiga titik tumpu saat naik/turun unit.*

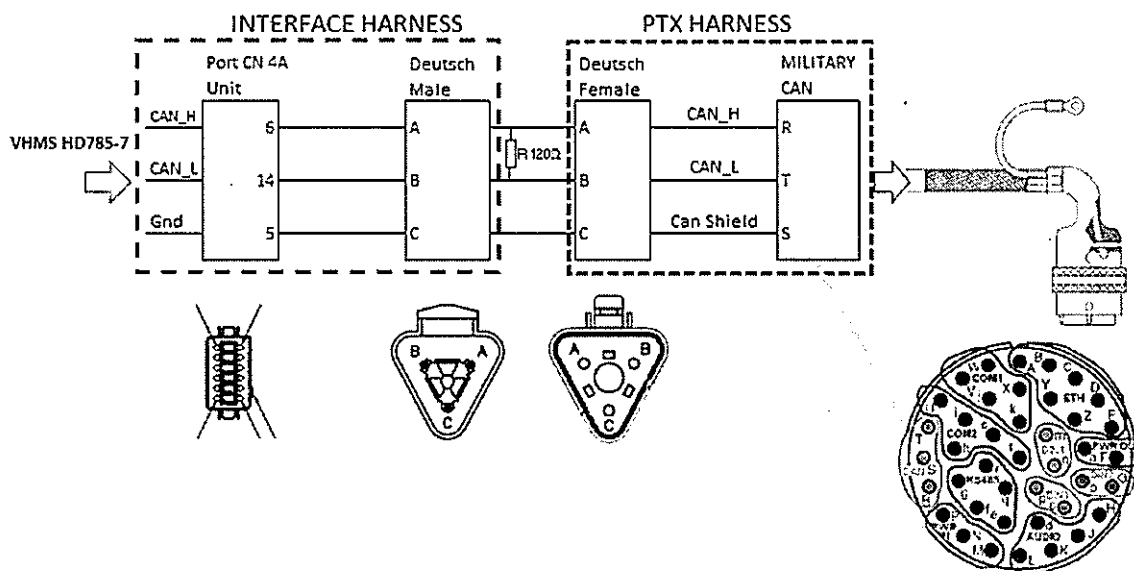
12. Jika pekerjaan sudah selesai, bersihkan areal kerja dan masukkan tools ke dalam tas tool.
13. Pastikan tidak ada material, dan tools tertinggal di unit.
14. Lepas padlock beserta Personal Danger Tag anda.
15. Infokan ke Pengawas area / User KPC dan helpdesk MKN bahwa perbaikan Health Monitoring Unit sudah selesai.
16. Close Job termasuk menuliskan material yang dipakai, serial number pada Worksheet dan tanda tangan ke pengawas area atau User KPC lalu serahkan ke supervisor anda.

1. VHMS HD785-7.

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Perbaikan Health Monitoring di Heavy Equipment		Page No
		6

PERBAIKAN HEALTH MONITORING DI HEAVY EQUIPMENT

WIRING DIAGRAM VHMS HD785-7 INTERFACE TO PTX

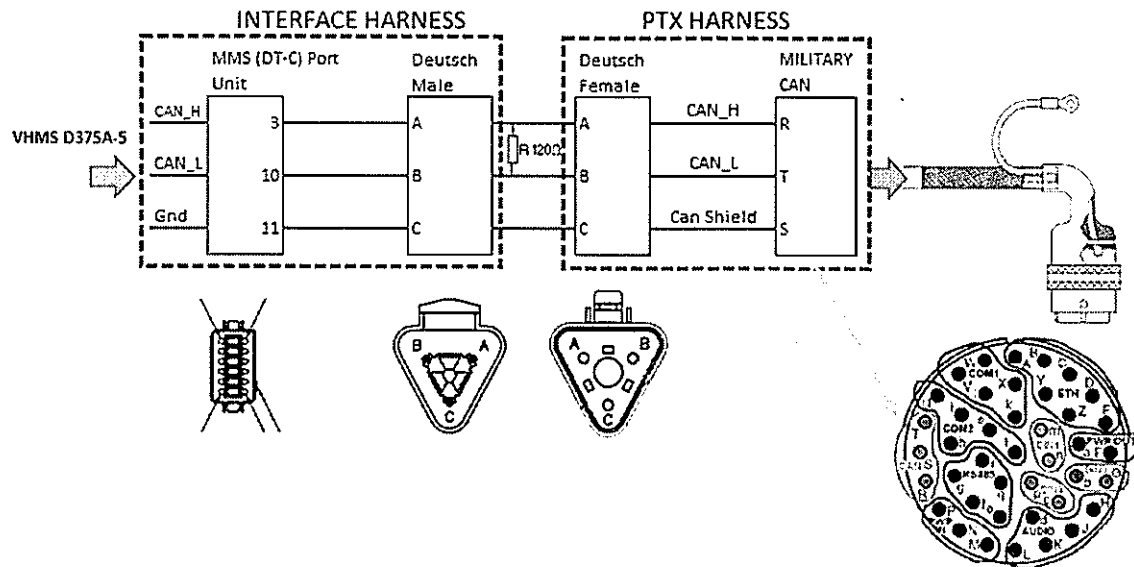


2. VHMS D375A-5

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Perbaikan Health Monitoing di Heavy Equipment		Page No
		7

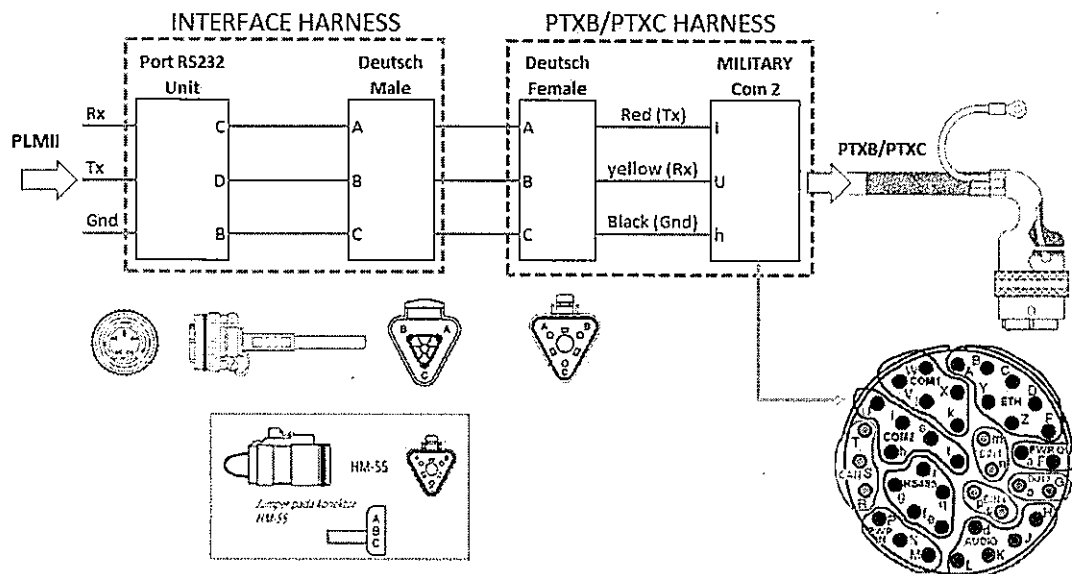
PERBAIKAN HEALTH MONITORING DI HEAVY EQUIPMENT

WIRING DIAGRAM VHMS D375A-5 INTERFACE TO PTX



3. PLM II

WIRING DIAGRAM PLMII INTERFACE TO PTX

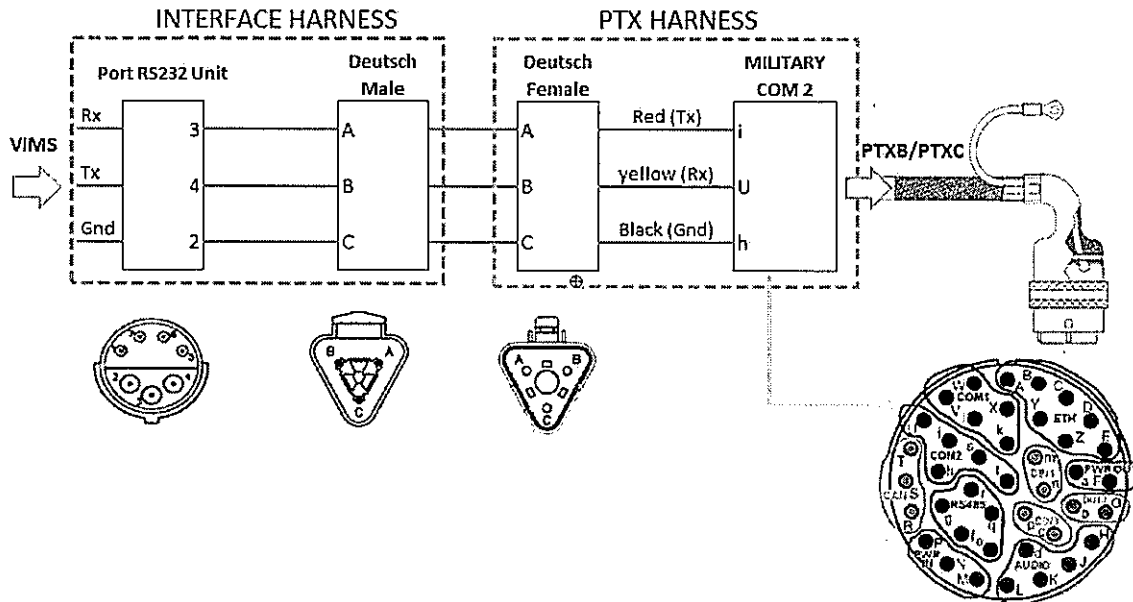


Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Perbaikan Health Monitoing di Heavy Equipment		Page No
		8

PERBAIKAN HEALTH MONITORING DI HEAVY EQUIPMENT

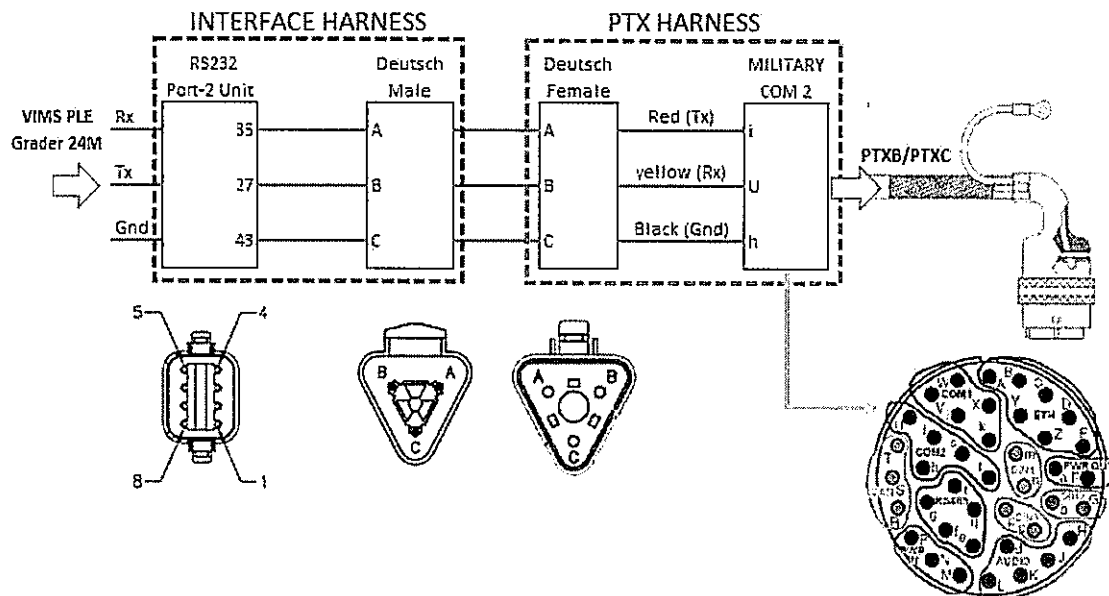
4. VIMS General

WIRING DIAGRAM VIMS GENERAL INTERFACE TO PTX



5. VIMS PLE – Grader 24M

WIRING DIAGRAM VIMS PLE - Grader 24M INTERFACE TO PTX

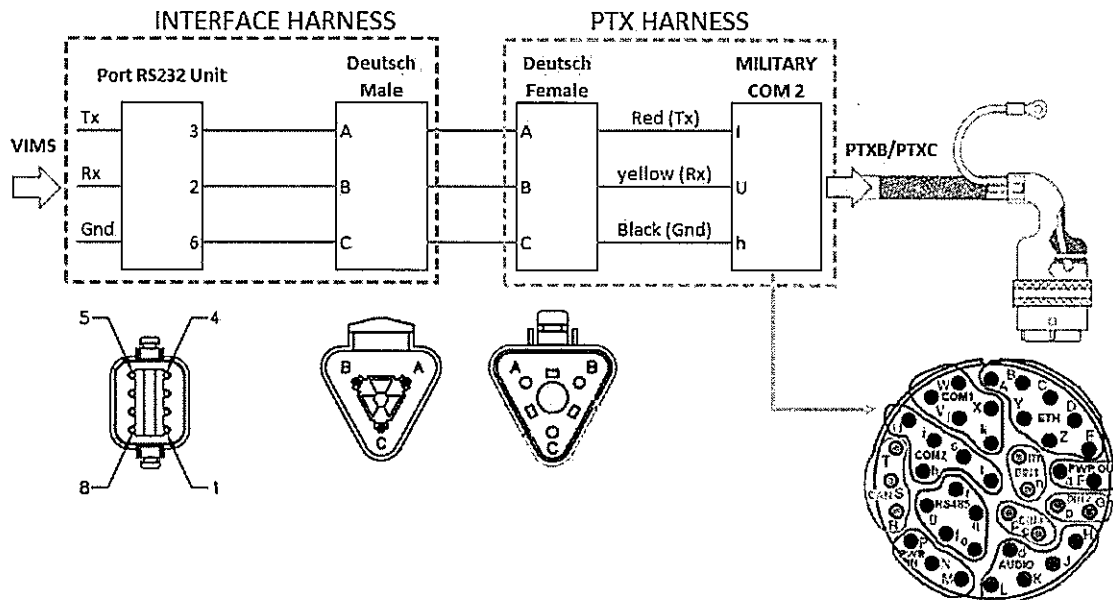


6. VIMS Guardian

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Perbaikan Health Monitoing di Heavy Equipment		Page No
		9

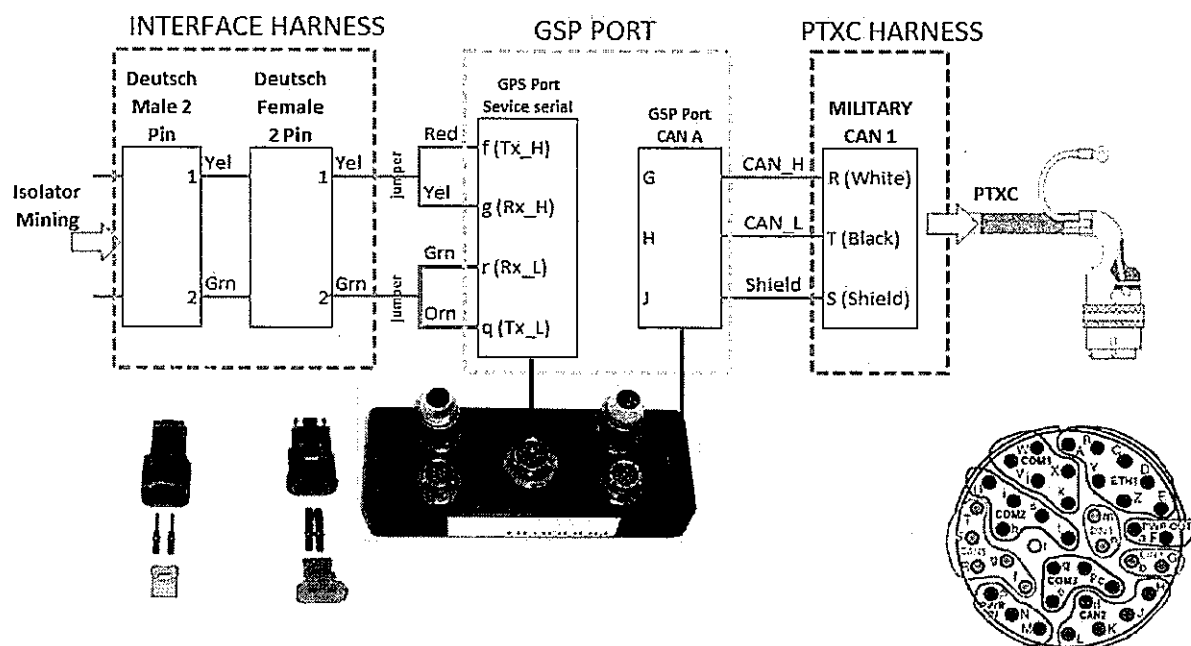
PERBAIKAN HEALTH MONITORING DI HEAVY EQUIPMENT

WIRING DIAGRAM VIMS GUARDIAN INTERFACE TO PTX



7. Contronics

WIRING DIAGRAM CONTRONICS INTERFACE TO PTXC

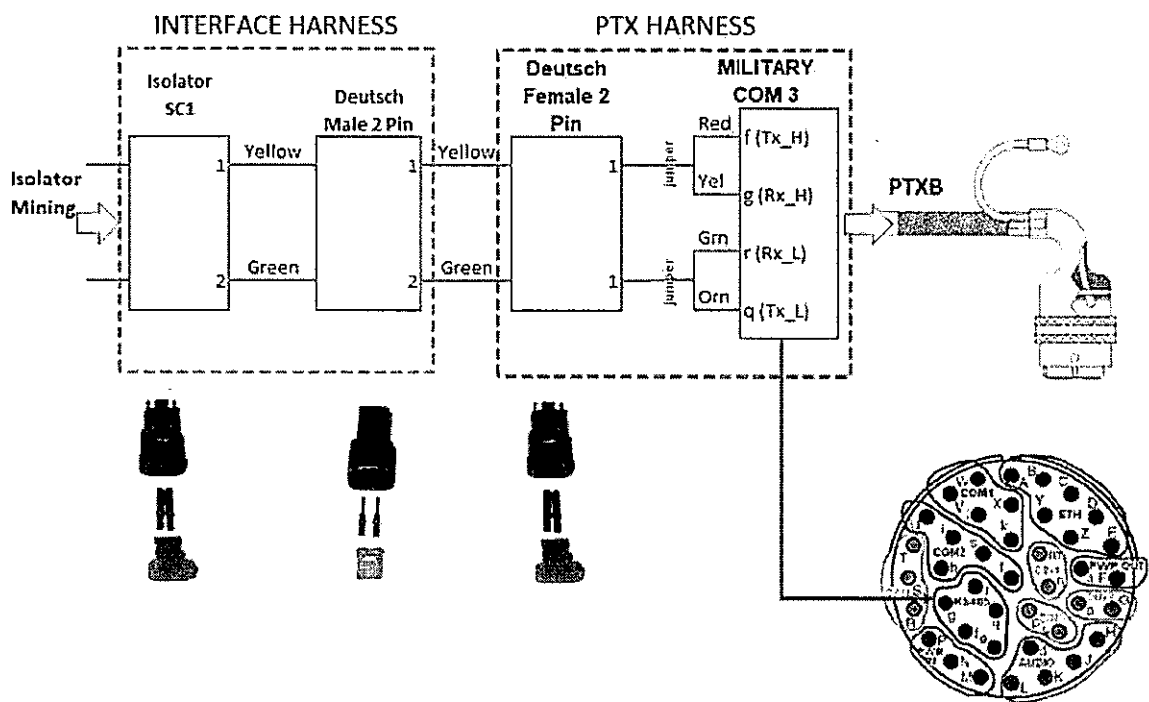


Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Perbaikan Health Monitoing di Heavy Equipment		Page No
		10

 PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
	No. Dok: IK-OPS-05-76	Rev. : 01
	Tanggal : 5 Maret 2026	Hal. : 11 dari 13

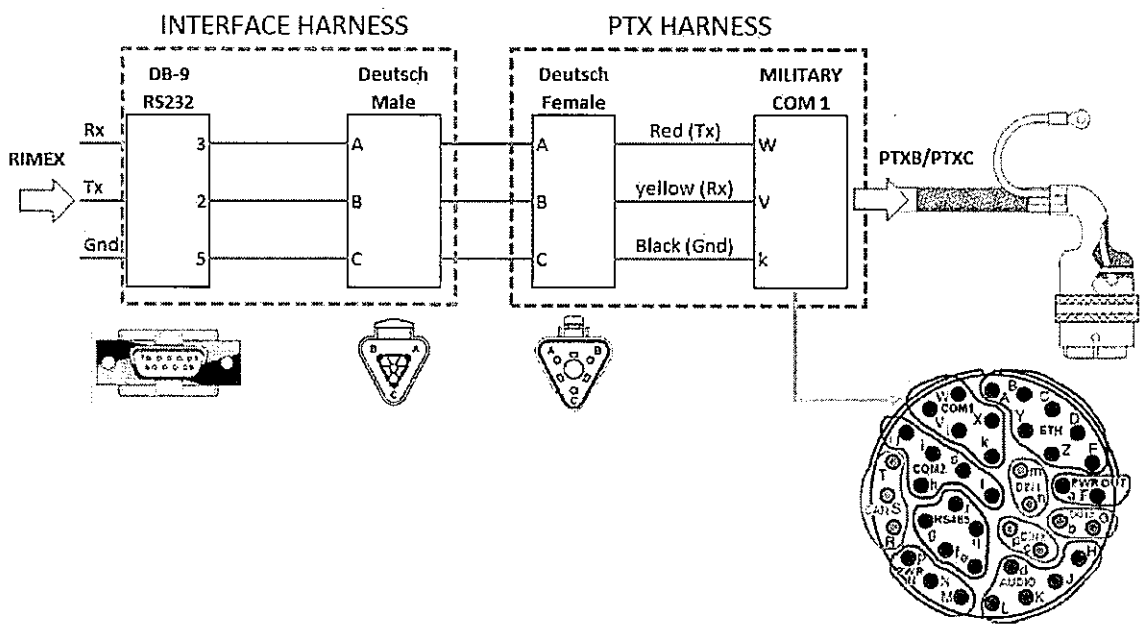
PERBAIKAN HEALTH MONITORING DI HEAVY EQUIPMENT

WIRING DIAGRAM CONTRONICS INTERFACE TO PTXB



8. Rimex

WIRING DIAGRAM RIMEX INTERFACE TO PTX

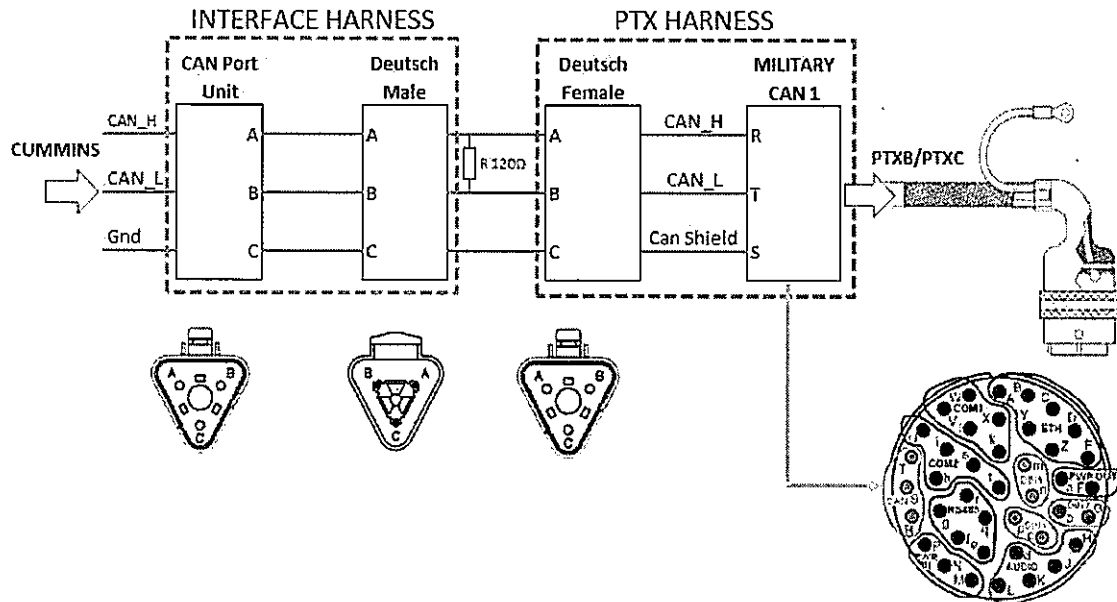


Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Perbaikan Health Monitoing di Heavy Equipment		Page No
		11

PERBAIKAN HEALTH MONITORING DI HEAVY EQUIPMENT

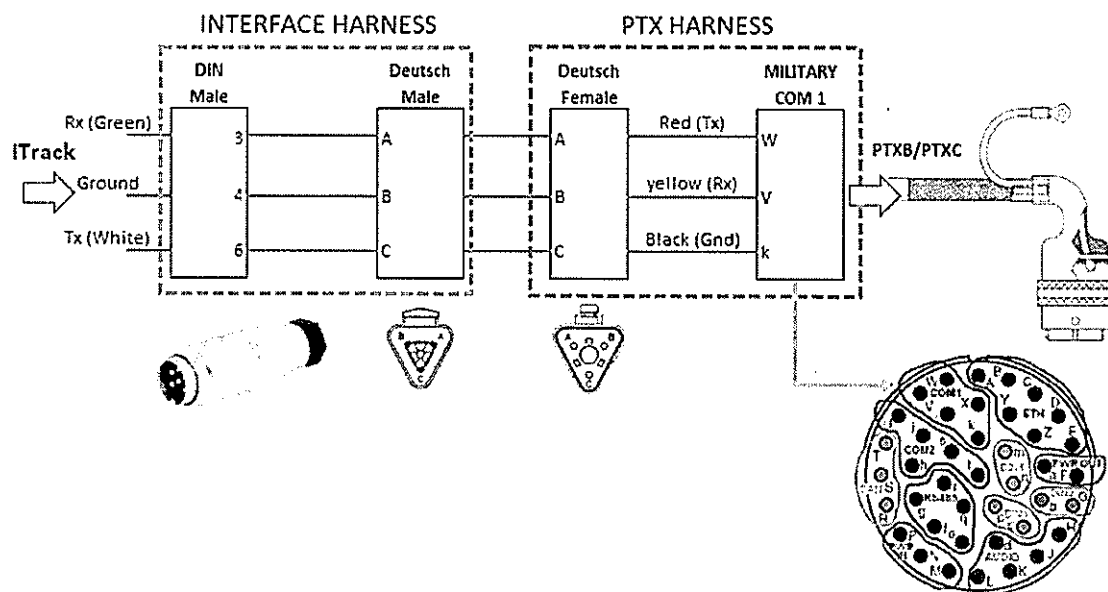
9. Cummins CAN1

WIRING DIAGRAM CUMMINS INTERFACE TO PTX



10. ITrack

WIRING DIAGRAM ITrack INTERFACE TO PTX

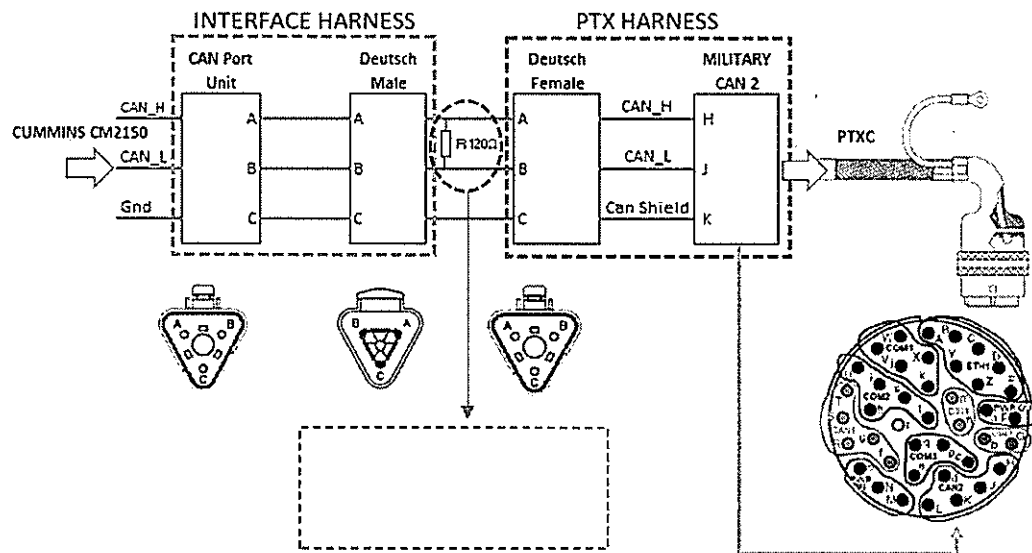


Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Perbaikan Health Monitoing di Heavy Equipment		Page No
		12

PERBAIKAN HEALTH MONITORING DI HEAVY EQUIPMENT

11. Cummins CAN2

WIRING DIAGRAM CUMMINS INTERFACE TO PTXC



Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Perbaikan Health Monitoing di Heavy Equipment		Page No
		13